# דף עבודה — פרק 6: אחוזים מעל 100 ובעיות רב-שלביות

גידול באחוזים, הנחה על הנחה ושינויים עוקבים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אחוז מעל 100 = יותר מהכמות המקורית (200% = פי 2). אחוז שינוי מחושב תמיד מהכמות ההתחלתית. ואחוזים עוקבים לא מתחברים — כל שלב מחושב מהתוצאה הקודמת!

## שאלה 1 — אחוזים גדולים מ-100 קל

חשבו:

א. 150% של 60 = _____

ב. 200% של 35 = _____

ג. 120% של 50 = _____

ד. 300% של 15 = _____

## שאלה 2 — בכמה אחוזים השתנה? בינוני

חשבו את אחוז השינוי ביחס לכמות ההתחלתית:

א. מ-50 ל-60: _____

ב. מ-80 ל-100: _____

ג. מ-40 ל-80: _____

ד. מ-120 ל-90: _____

## שאלה 3 — המחיר שעלה בינוני

מחיר משחק מחשב עלה מ-60 ₪ ל-75 ₪. בכמה אחוזים התייקר? בדקו את התשובה בכיוון ההפוך.

## שאלה 4 — הנחה על הנחה בינוני

קורקינט עולה 400 ₪. בחנות 25% הנחה, ולחברי מועדון עוד 10% הנחה בקופה.

א. כמה משלם חבר מועדון?

ב. מה אחוז ההנחה הכולל? הסבירו למה הוא איננו 35%.

## שאלה 5 — ערוץ היוטיוב בינוני

ערוץ גדל מ-500 מנויים ל-2,000 מנויים. פי כמה גדל מספר המנויים? ובכמה אחוזים?

## שאלה 6 — אתגר: עלייה וירידה מאתגר

מחיר נעליים היה 100 ₪, עלה ב-25%, וכעבור חודש ירד ב-25% מהמחיר החדש. המוכר טוען: "חזרנו למחיר ההתחלתי". חשבו ובדקו אם הוא צודק, והסבירו מה קורה כאן.

## שאלה 7 — עוד תרגול: אחוזים מעל 100 קל

חשבו:

א. 175% של 40 = _____

ב. 400% של 12 = _____

ג. 130% של 90 = _____

ד. 220% של 25 = _____

## שאלה 8 — צפיות בסרטון בינוני

מספר הצפיות בסרטון של תום גדל מ-80 ל-200. פי כמה גדל מספר הצפיות? ובכמה אחוזים?

## שאלה 9 — ירידה במחיר הטלוויזיה בינוני

מחיר טלוויזיה ירד מ-2,400 ₪ ל-1,800 ₪. בכמה אחוזים ירד המחיר?

## שאלה 10 — שלושה שלבי הנחה מאתגר

מחיר מעיל היה 300 ₪. בסוף העונה ירד ב-20%, בשבוע האחרון ירד עוד 10% (מהמחיר החדש), ובקופה מקבלים חברי מועדון עוד 5% הנחה (מהסכום שנותר).

א. כמה משלם חבר מועדון?
ב. מה אחוז ההנחה הכולל?

## שאלה 11 — האם הפרסומת צודקת? מאתגר

פרסומת בעיתון מכריזה: "מספר הלקוחות שלנו זינק ב-400%!" בבדיקה התברר שהחברה עברה מ-3 לקוחות ל-15 לקוחות.

א. בדקו: האם החישוב 400% נכון?
ב. גם אם הנתון נכון — למה הוא עלול להטעות?

## שאלה 12 — אתגר: מה משנה את הסדר? מאתגר

מחיר מוצר הוא 200 ₪. מסלול א' — עולה ב-10% ואז יורד ב-10%. מסלול ב' — יורד ב-10% ואז עולה ב-10%. חשבו את שני המסלולים, והסבירו למה התוצאה זהה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: אחוזים מעל 100 ובעיות רב-שלביות

לא לחלוקה לתלמידים

---

**שאלה 1.** א. 90  ב. 70  ג. 60  ד. 45

**שאלה 2.** א. גידול 10 מתוך 50 הם 20%  ב. 20 מתוך 80 הם 25%  ג. 40 מתוך 40 הם 100% (הוכפל)  ד. ירידה 30 מתוך 120 הם 25%

**שאלה 3.** הגידול 15 מתוך 60 ⟵ $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ = 25%. בדיקה: 25% של 60 הם 15, ו-75 = 15 + 60 ✓

**שאלה 4.** א. אחרי 25%: 300 ₪; אחרי עוד 10%: 270 ₪  ב. ההנחה 130 מתוך 400 הם 32.5%. לא 35%, כי ההנחה השנייה חושבה מ-300 ולא מ-400.

**שאלה 5.** פי (500 ÷ 2,000) 4. הגידול: 1,500 מתוך 500 הם 300%.

**שאלה 6.** עלייה: 125 ₪. ירידה: 25% של 125 = 31.25 ⟵ 93.75 ₪. המוכר טועה — המחיר נמוך מההתחלה, כי הירידה חושבה ממספר גדול יותר.

**שאלה 7.** א. 70  ב. 48  ג. 117  ד. 55

**שאלה 8.** פי (80 ÷ 200) 2.5. הגידול: 120 מתוך 80 הם 150%.

**שאלה 9.** הירידה: 600 = 1,800 - 2,400 ₪. ביחס למחיר ההתחלתי: 600 מתוך 2,400 הם 25%.

**שאלה 10.** א. אחרי 20%: 240 = 300 × 0.8 ₪. אחרי עוד 10%: 216 = 240 × 0.9 ₪. אחרי 5%: 205.2 = 216 × 0.95 ₪ — זה מה שמשלם חבר המועדון.  ב. סך ההנחה: 94.8 = 205.2 - 300 ₪, כלומר 94.8 מתוך 300 — 31.6%.

**שאלה 11.** א. נכון! הגידול: 12=3-15, ביחס ל-3: 12 מתוך 3 הם 400%.  ב. הנתון נכון חשבונית, אבל בלי הכמות ההתחלתית (3 בלבד) הוא נשמע כמו הצלחה ענקית — בפועל עדיין מדובר ב-15 לקוחות בלבד.

**שאלה 12.** מסלול א': 220 = 1.1 × 200, ואז 198 = 0.9 × 220. מסלול ב': 180 = 0.9 × 200, ואז 198 = 1.1 × 180. אותה תוצאה! בשני המסלולים מכפילים באותם שני מספרים (1.1 ו-0.9), ובכפל אפשר

להחליף סדר — לכן התוצאה תמיד 198 ₪ (ירידה של 1% מהמחיר המקורי).

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא